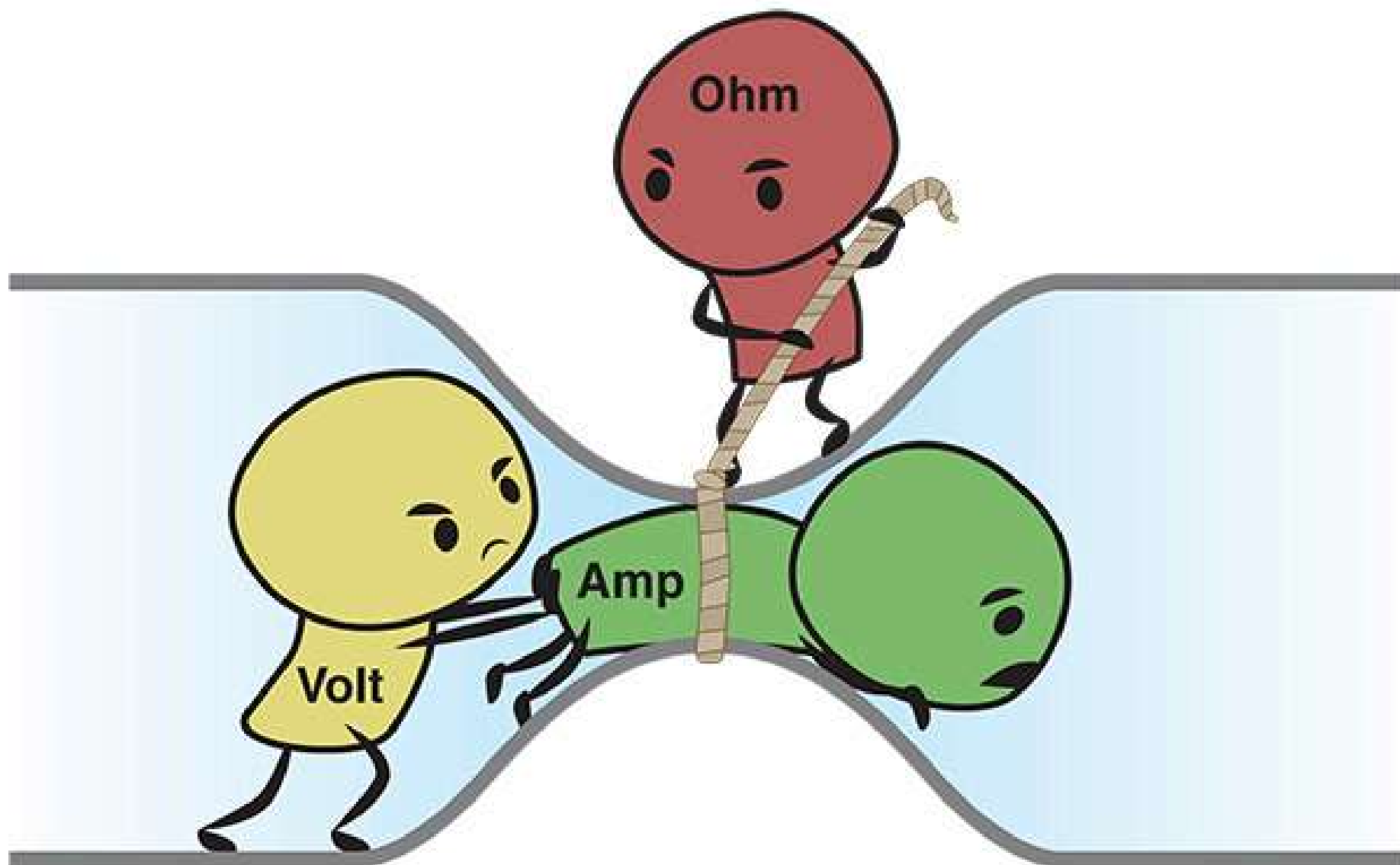


ELLENÁLLÁS, FESZÜLTSG ÉS ÁRAM – OHM TÖRVÉNYE

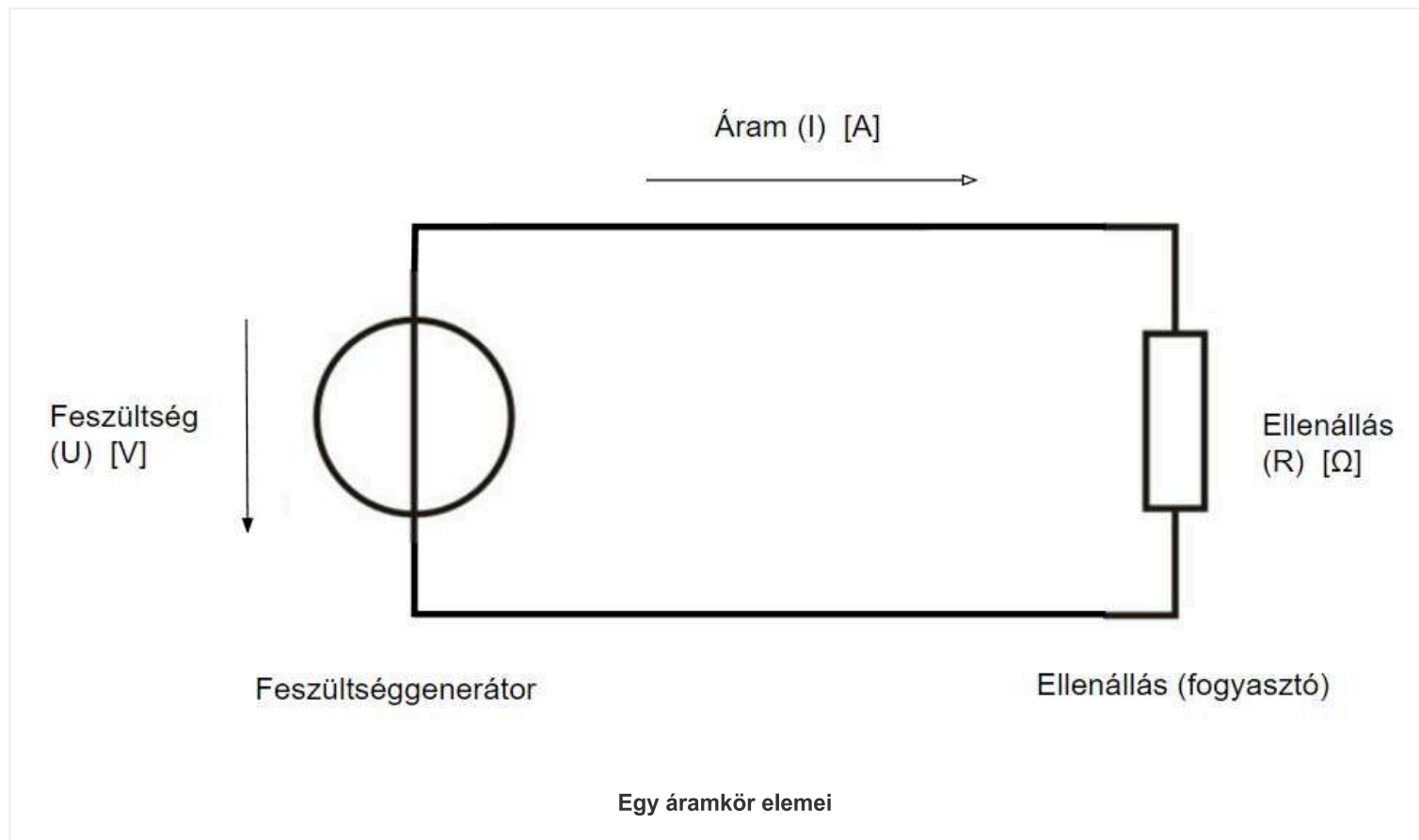
Írta: H Attila | 2018.7.15. | Elektronikus áramkörök GYIK, Oktatási anyagok | <https://www.youtube.com/watch?v=U333333333>



EGY KIS BEVEZETÉS...

Egy egyszerű áramkör működésének megértéséhez először is nagyon fontos néhány alapfogalmat tisztáznunk.

Az áramkörben – ahogy az elnevezése is mutatja – töltéshordozók haladnak egy zárt körben, avagy hurokban. Ez azt jelenti, hogy vezető anyagból készített csatornával kell az energia forrását (generátor) és annak felhasználóját (fogyasztó) összekötni az alábbi ábrán látható módon.



A töltéshordozók áramlását magyarul áramnak hívjuk, jele **I**, mértékegysége pedig az **Amper [A]**.

Áram csak akkor folyik az áramkörünkben, ha fent említett töltéseket egy erő – régies elnevezéssel elektromotoros erő – hajtja körbe. Ezt az erőt modern elnevezéssel feszültségnek hívjuk, jele **U**, mértékegysége pedig a **Volt [V]**.

Érdemes feltenni a kérdést: vajon mitől függ az áram erőssége egy ilyen áramkörben és ha már tudjuk, mekkora az erőssége, abból mi következik?

Ha adottnak vesszük az áramot körbehajtó feszültséget, akkor csak egy dolog szabhat gátat az áramerősségnek: ez pedig az ellenállás. Az ellenállás az az érték, amellyel a vezető korlátozza a töltéshordozók áramlását, magyarul ellenáll annak. Az ellenállás jele **R**, mértékegysége pedig az **Ohm [Ω]**.

Három furcsa név, három fontos mennyiség. Kik voltak ők?



A fenti három úriember sorrendben: André-Marie **Ampère**, Alessandro **Volta**, és Georg Simon **Ohm**

Ampère a XIX. század első felében úttörő kísérleteket végzett az árammal átjárt vezetők és a mágneses mezők kölcsönhatásaival.

Volta Ampère kortársa volt, az ő nevéhez fűződik a réz-cink galvánelem feltalálása és az elektromos áram elméletét is ő dolgozta ki.

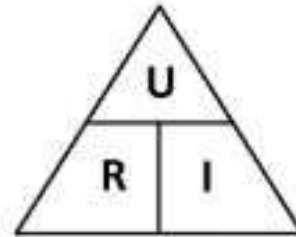
Ohm dolgozta ki és ismertette 1826-ban a később róla elnevezett matematikai összefüggést, amely kapcsolatot teremt az áram erőssége és az azt az áramkörben körbehajtó feszültség között.

Ezzel el is érkeztünk fő témánkhoz. Az ellenállás, a feszültség és az áram között szoros összefüggés van, méghozzá matematikai arányosság. Szövegesen megfogalmazva: a feszültség és a hatására meginduló áram egymással egyenesen arányos, az arányossági tényező pedig maga az ellenállás! Máshogy megfogalmazva: minél nagyobb a feszültség, annál nagyobb áram folyik azonos ellenállás esetén. Továbbá azonos feszültség esetén minél nagyobb az áramkör ellenállása, annál kisebb áramerősséget fogunk tapasztalni.

Ha az áramkört egy csőrendszerhez hasonlítjuk, könnyű belátni, hogy szűkebb csövön adott idő alatt kevesebb víz fog átfolyni, ha a nyomás állandó. Egy ilyen rendszerben a nyomás megfelel a feszültségnek, az adott idő alatt átfolyó vízmennyiség az áramnak, a cső átmérője pedig az ellenállásnak.

Fenti összefüggést Georg Simon Ohm német fizikus felfedezése után tehát **Ohm-törvényének** nevezzük és az alábbi matematikai összefüggéssel írható le legpraktikusabban:

$$R = \frac{U}{I}$$



Szerencsére ez a mértékegységekre is igaz:

$$\frac{V}{A} = \Omega$$

Számolásnál bármely érték könnyen kiszámolható, ha ismerjük a másik két adatot. Csak át kell rendezni a képletet:

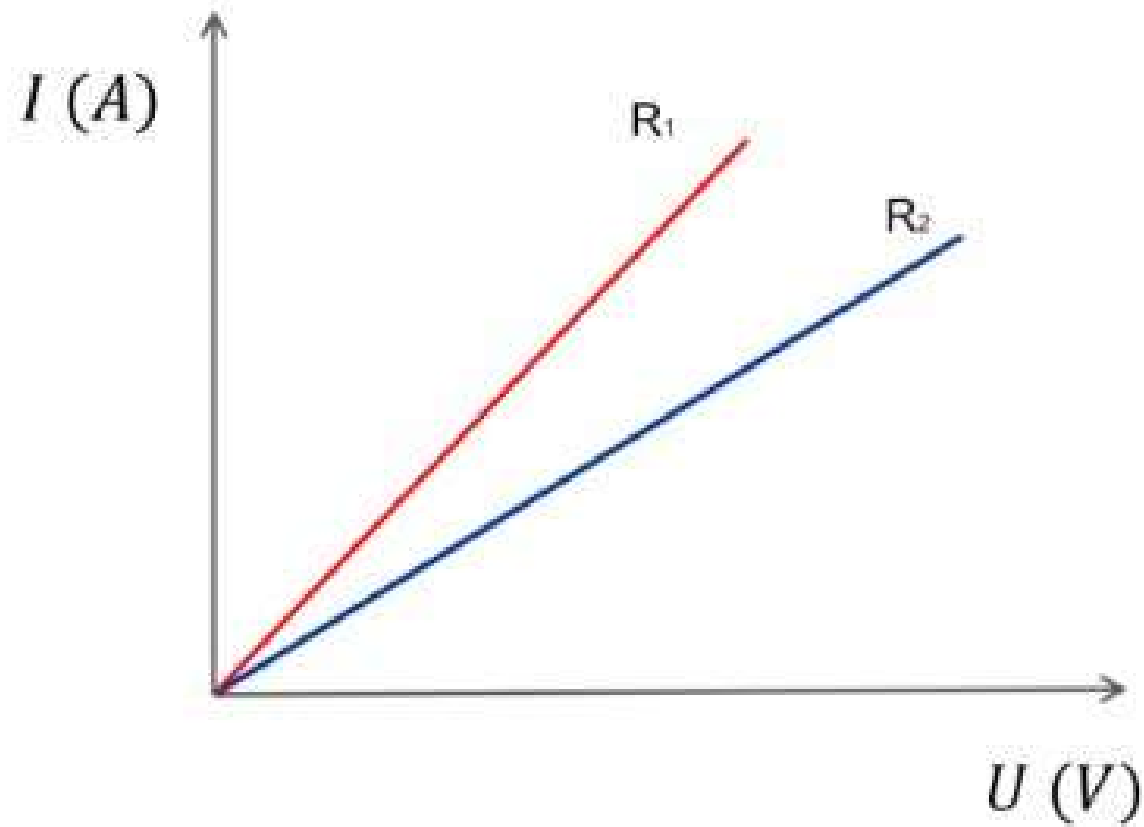
Ha az áramra vagyunk kíváncsiak:

$$I = \frac{U}{R}$$

Ha pedig a feszültségre:

$$U = I * R$$

A fenti kapcsolat rajzolva (grafikusan) is nagyon tanulságos. Mivel matematikai szempontból egyenes arányosságról beszélünk, egy egyszerű koordináta-rendszerben ábrázolva a feszültség és az áram összefüggését, egyenest fogunk kapni. Az egyenes meredeksége pedig egyértelműen megadja az ellenállás mértékét. Minél meredekebb az egyenesünk, annál kisebb az ellenállás, és fordítva: a laposabb egyenesek nagyobb ellenállásra utalnak. **R1 < R2**.

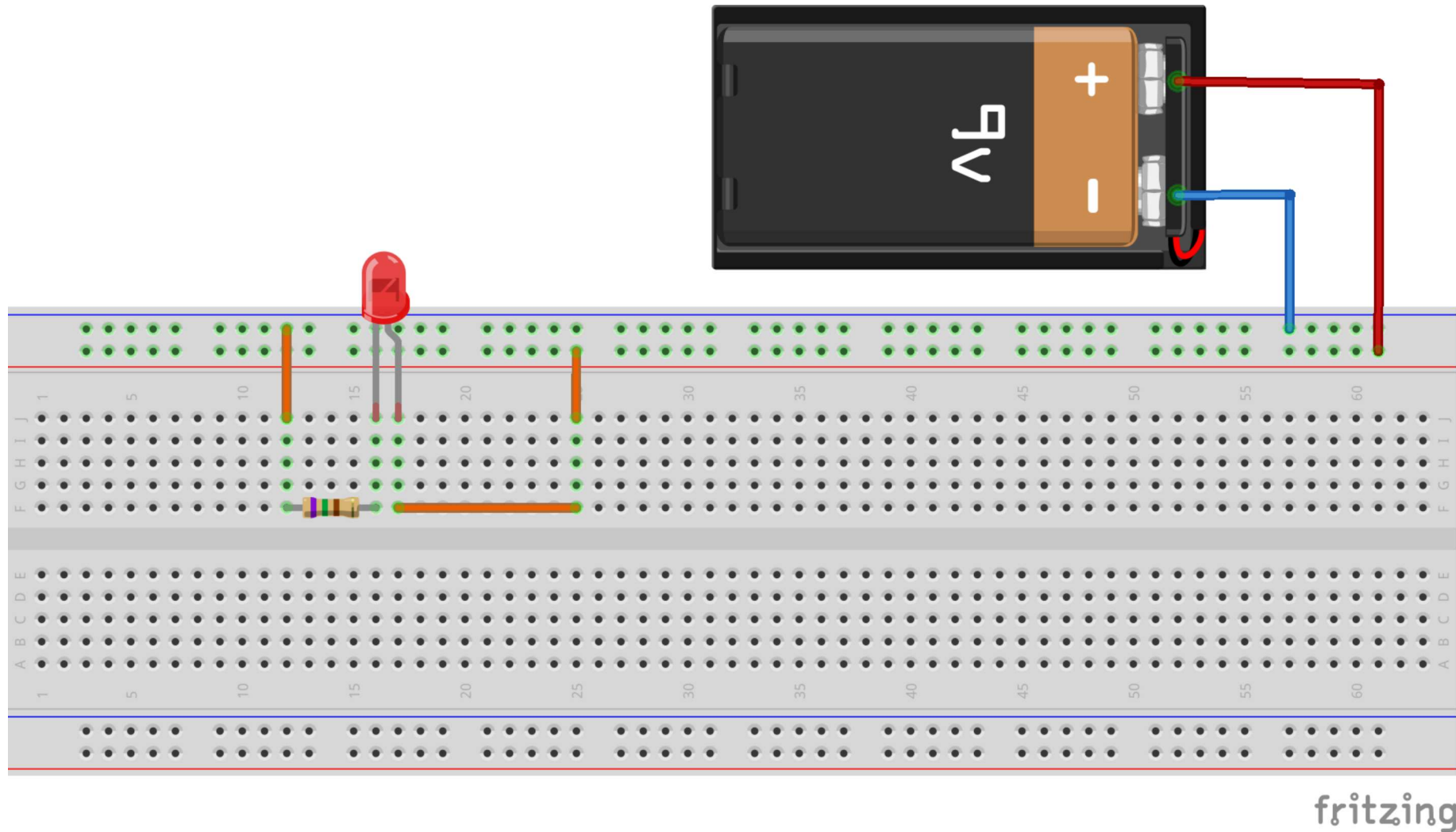


MIÉRT ÉRDEKES EZ AZ EGÉSZ ITT NEKÜNK A MÁLNASULIN, EDDIG ELÉG UNALMAS VOLT...

Vegyünk például egy LED-et. A LED egy kis fénykibocsátó eszköz (dióda), mostanában szinte minden elektronikai berendezésen fogsz találni akár többet is. Feladata, hogy különböző színekkel világítva bizonyos dolgokról informáljon (pl. a telefonod jelzi, ha üzenetet kaptál).

Nos, a LED is fogyasztó egy áramkörben, neki is áramra van szüksége a működéshez. Csak éppen nem mindegy, hogy mennyire. Ha túl kevés folyik át rajta, akkor az nem lesz elegendő ahhoz, hogy világítson. Ha pedig túl sok, akkor pedig tönkremegy véglegesen. Ki kell tehát számolnunk adott feszültségforrás esetére, hogy mekkora előtét ellenállást alkalmazzunk.

Jó, de mi köze Ohm-törvényének ehhez? Amennyiben pontosan meg akarjuk határozni a LED-en átfolyó áramot, egy korlátozó (előtét) ellenállást szoktunk beépíteni elé. Ennek értékét fogjuk tudni kiszámolni az alábbi egyszerű módon.



fritzing

A fenti ábrán látható áramkörnél egy 9V-os elemet használunk, ez tehát a generátorunk, avagy feszültségforrásunk. A piros LED-ek akkor érzik jól magukat, ha kb. 2V feszültség mérhető rajtuk és kb. 10mA áram folyik át eközben. Ha tehát Ohm-törvénnyel szeretnénk megtudni, mekkora ellenállás kell, először ezt a 2V-ot ki kell vonni az elem 9V-jából. Ez tehát 7V, ennyi marad a beépítendő ellenállásnak.

Innentől már pofonegyszerű a számítás:

$$R = U / I, \text{ vagyis } 7V / 10mA, \text{ ami } 700\Omega$$

Sajnos az a helyzet, hogy ilyet nem árulnak. A biztonság kedvéért a legközelebbi olyan gyakori értéket érdemes használni, ami könnyen hozzáférhető az üzletben és egy picit nagyobb. A nagyobb ellenállás kisebb áramot eredményez, így biztosan nem megy tönkre a LED! Ez esetben ez 750Ω , ilyet vegyünk tehát. A kiszámított értékkel megépített áramkörünk az elem lemerüléséig vígan működik, piros LED-ünk pedig szép folyamatos fénnel fog világítani.